
메카트로닉스 팀프로젝트 결과보고서

21101263 김범준
21101270 김어진

역진자 Swing-Up & Balancing 제어

2026. 6. 19.

|| 목 차 ||

I . 시스템 개요 및 제어 목표	1
II . PWM 기반 모터 구동 및 엔코더 측정	3
III . PID 제어를 통한 진자 Balancing	6
IV . Bang-Bang 제어를 활용한 Swing-Up	10
V . Swing-Up & Balancing 통합 구현	14

Termproj. 역진자 제어

I

1. 시스템 개요 및 제어 목표

□ 프로젝트 목적

- 본 텀프로젝트의 목표는 DC 모터로 구동되는 카트-진자 시스템에서 진자를 아래쪽 평형점에서 위쪽 불안정 평형점까지 끌어올린 뒤, 위쪽 평형점 근처에서 진자가 쓰러지지 않도록 실시간으로 균형을 유지하는 것이다.

○ 첫 번째 단계: Swing-Up 제어

- 진자가 아래쪽에 매달려 있을 때는 선형 PID 제어만으로는 위쪽 평형점까지 이동시키기 어렵기 때문에, 모터에 일정한 방향의 PWM을 가하며 진자의 에너지를 점진적으로 증가시킨다.

○ 두 번째 단계: Balancing 제어

- 진자가 위쪽 평형점 근처에 도달하면 제어 모드를 전환하고, 진자 각도 오차와 카트 위치 오차를 이용하여 PID 기반의 안정화 제어를 수행한다.

□ 시스템 구성

구분	역할
DC 모터	카트를 좌우로 움직이는 구동기
카트	진자의 지지점 역할을 하며 모터 입력에 따라 이동
진자	제어 대상이며 위쪽 불안정 평형점에서 균형 유지 필요
엔코더	진자 각도와 카트 위치 측정
FPGA I/O 보드	엔코더 카운트 입력 및 PWM 출력 레지스터 제공
DSP 보드	실시간 제어 알고리즘 수행
USB Monitor	실험 중 각도, 위치 오차, 제어 입력 확인

- 구현 코드에서는 제어 루프가 1 ms마다 실행되도록 하였다. 즉, 제어기는 초당 1000번 진자의 각도와 카트 위치를 읽고, 그에 따른 PWM 명령을 갱신한다.

□ 전체 제어 흐름

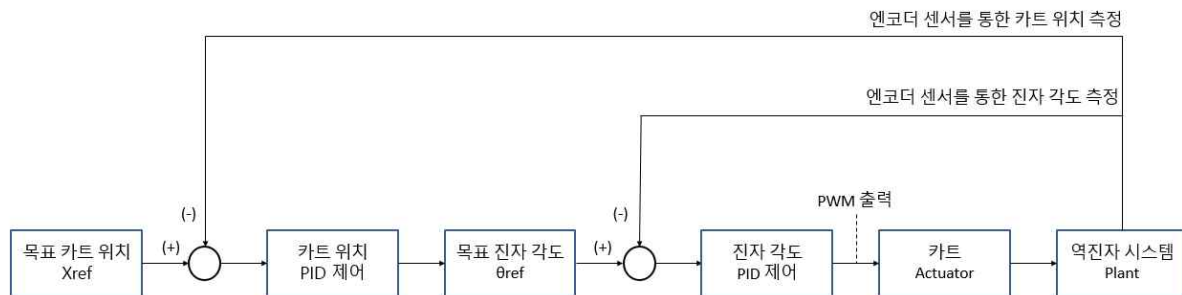


그림 1 전체 시스템 구조 다이어그램

- 전체 제어 흐름은 다음과 같이 요약할 수 있다.
 1. 엔코더 카운트로부터 진자 각도와 카트 위치를 측정한다.
 2. 현재 진자가 위쪽 평형점 근처인지 판단한다.
 3. 평형점에서 멀리 떨어져 있으면 Swing-Up 제어를 수행한다.
 4. 평형점 근처에 진입하면 Balancing 제어로 전환한다.
 5. 계산된 제어 입력을 PWM duty로 변환하여 DC 모터에 출력한다.

□ 1. PWM을 이용한 모터 구동

- DC 모터의 속도와 방향은 PWM duty를 조절하여 제어하였다.
- PWM 출력 함수 PWMOut()에서 duty를 -50에서 50 사이로 제한한 뒤, 이를 12-bit PWM 레지스터 값으로 변환한다.

$$out = \left\lfloor (duty + 50) \times \frac{4095}{100} \right\rfloor$$

- 이 변환식은 -50을 최솟값, 50을 최댓값으로 보고 이를 0부터 4095까지의 PWM 레지스터 값에 대응시킨 것이다. 최종 제어 루프에서는 추가적으로 u를 -48에서 48 사이로 제한하여 포화 영역에서의 불안정한 동작을 줄였다.

제어 입력	의미
양의 duty	한 방향으로 카트 이동
음의 duty	반대 방향으로 카트 이동
duty 크기 증가	모터 구동력 증가
duty 크기 감소	모터 구동력 감소

□ 2. 엔코더를 이용한 진자 각도 측정

- 진자의 각도는 엔코더 카운트를 이용하여 계산하였다. 구현 코드에서는 진자 엔코더 카운트를 읽은 뒤, 엔코더 펄스 수와 기어비를 반영하여 각도 단위로 변환하였다. (*DC_ENC_POSCNT_L)
- PULSE = 512, Gear_RATIO = 2로 설정하였다. 따라서 엔코더 카운트는 진자의 회전 각도에 비례하며, 부호는 실제 실험 장치의 회전 방향과 제어 방향이 일치하도록 조정하였다. 변환된 각도는 -180 deg에서 180 deg 범위로 정규화하여 사용하였다.

$$ANGLE = pendulum_count \times \frac{-360}{PULSE \times GEAR_RATIO}$$

□ 3. 엔코더를 이용한 카트 위치 측정

- 카트 위치는 별도의 엔코더 카운트 값을 읽어 측정하였다. 코드에서는 *DC_ENC_POSCNT_R 값을 카트 위치 x 로 사용하였다.
- 진자의 각도만 안정화하면 카트가 한쪽으로 계속 이동할 수 있기 때문에, 카트 위치 오차를 함께 고려하여 카트가 중심 부근에 머무르도록 해야 한다.

$$x_{error} = x - REF_CART_POS$$

- 이 위치 오차는 곧바로 모터 입력으로 사용되지는 않고, 진자의 목표 각도에 보정값을 더하는 방식으로 사용하였다. 즉, 카트가 한쪽으로 치우치면 진자를 약간 기울여 카트가 다시 중심으로 돌아오도록 유도하는 구조이다.

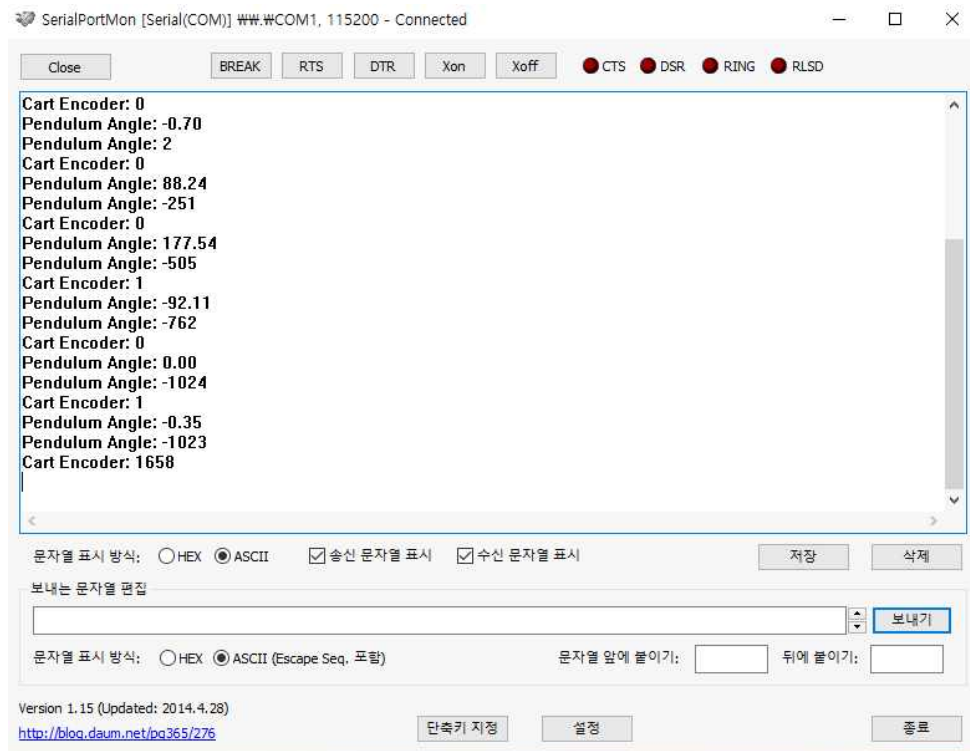


그림 2 진자 & 카트 인코더 측정값 출력

- 진자 엔코더와 카트 엔코더의 측정값이 실시간으로 변화하는 것을 확인할 수 있다. 이를 통해 진자 각도와 카트 위치가 제어 루프에서 정상적으로 입력되고 있음을 확인하였다.

□ 4. 센서값 처리의 중요성

- 진자 각속도를 계산할 때는 샘플 간 각도 차이를 사용하기 때문에 노이즈가 증폭될 수 있다. 이를 완화하기 위해 구현 코드에서는 진자 각속도 추정값에 간단한 저역통과 필터를 적용하였다.

$$\theta_{speed} = 0.8 \times \theta_{speed} + 0.2 \times \theta_{dot}$$

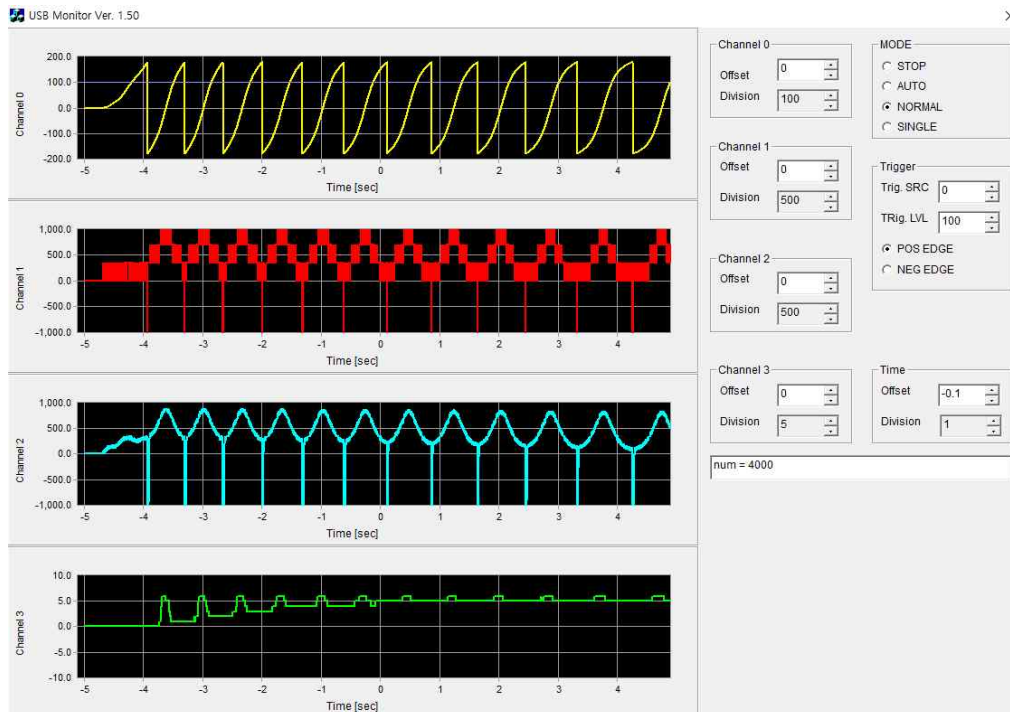


그림 3 진자를 시계 방향으로 회전: 필터링된 각속도 모니터링

※ USB Monitor

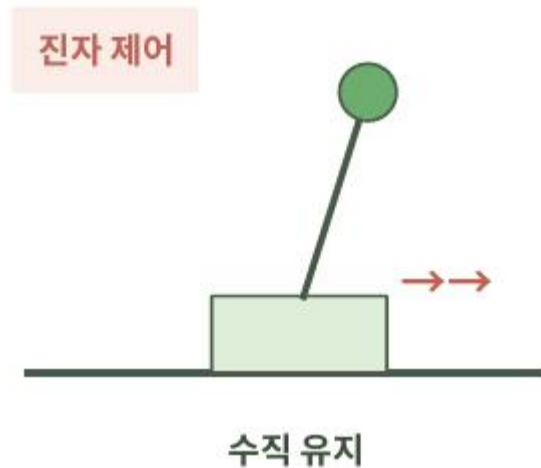
1. Channel 0: θ (각도)
2. Channel 1: θ_{dot} (필터링 전 각속도)
3. Channel 2: θ_{speed} (필터링 후 각속도)
4. Channel 3: x_{error} (카트 오차)

- 진자의 회전에 따라 각도 변화량으로부터 각속도가 계산되며, 필터 적용 후 급격한 노이즈가 완화되는 것을 확인할 수 있다. 필터링된 각속도는 Balancing 제어에서 보다 안정적인 미분 제어 입력을 만드는 데 사용된다.

III

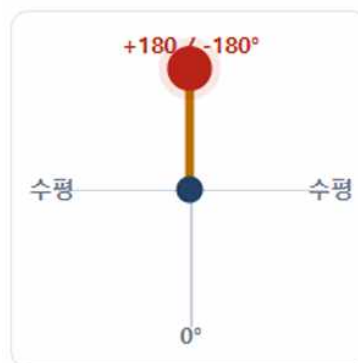
3. PID 제어를 통한 진자 Balancing

□ 1. Balancing 제어의 필요성



- 본 프로젝트에서는 진자가 위쪽 평형점 근처에 들어왔을 때 PID 제어를 이용하여 Balancing을 수행하였다. 제어의 핵심은 진자 각도 오차를 줄이는 것이다. 진자가 오른쪽으로 기울면 카트를 오른쪽으로 움직이고, 왼쪽으로 기울면 카트를 왼쪽으로 움직여 지지점을 진자의 무게중심 아래로 이동시킨다.

□ 2. 진자 각도 오차 정의



- 진자의 아래쪽 위치를 기준으로 각도를 측정한 뒤, 위쪽 평형점으로부터의 오차를 새롭게 정의하였다. 진자 각도 θ 가 양수이면 180 deg를 기준으로, 음수이면 -180 deg를 기준으로 오차를 계산하였다.

- 이렇게 하면 진자가 위쪽 평형점 근처에 있을 때 θ_{error} 가 0에 가까워진다. 즉, Balancing 제어의 목표는 $\theta_{error} = 0$ 이 되도록 PWM 입력을 조절하는 것이다.

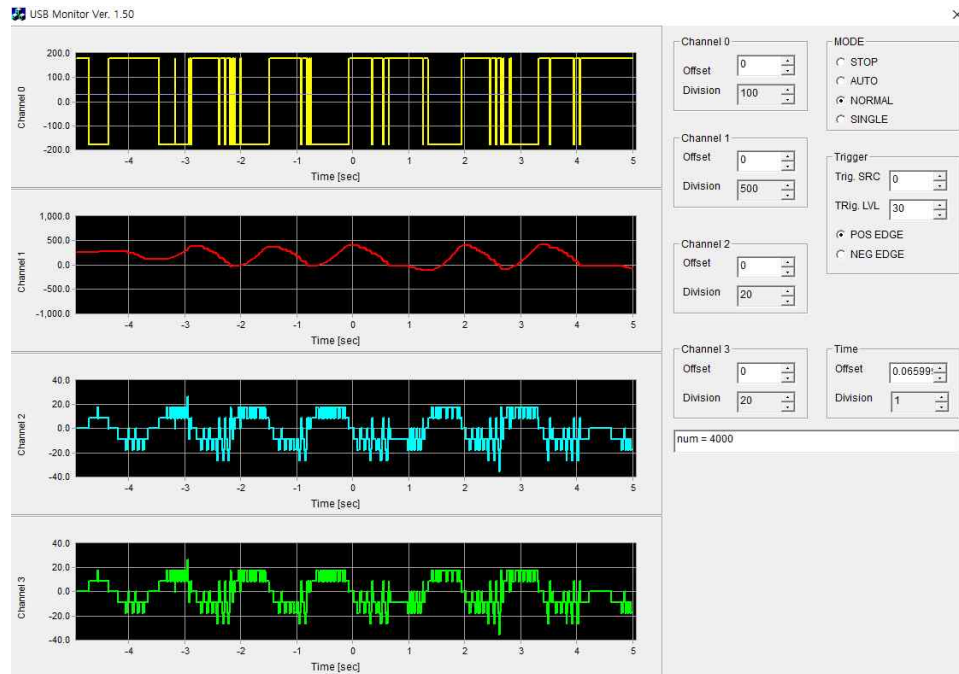


그림 6 각도 오차에 따른 제어 입력 변화 모니터링

※ USB Monitor

1. Channel 0: θ (각도)
2. Channel 1: x_{error} (카트 오차)
3. Channel 2: u (제어 입력)
4. Channel 3: u_{sat} (포화방지 제어 입력)

- 진자가 위쪽 평형점에서 벗어날수록 각도 오차가 발생하고, 이에 따라 제어 입력이 변화하는 것을 확인할 수 있다. 제어 입력은 진자의 기울어진 방향에 맞게 카트를 이동시켜 각도 오차를 줄이는 방향으로 작용한다.

□ 3. 카트 위치 보정을 포함한 PID 구조

- Balancing 제어에서는 진자 각도만 고려하지 않고 카트 위치도 함께 고려하였다. 카트가 한쪽으로 계속 이동하면 레일 끝에 도달하여 제어가 실패할 수 있기 때문이다. 이를

방지하기 위해 카트 위치 오차를 이용하여 진자의 목표 각도에 보정값을 추가하였다.

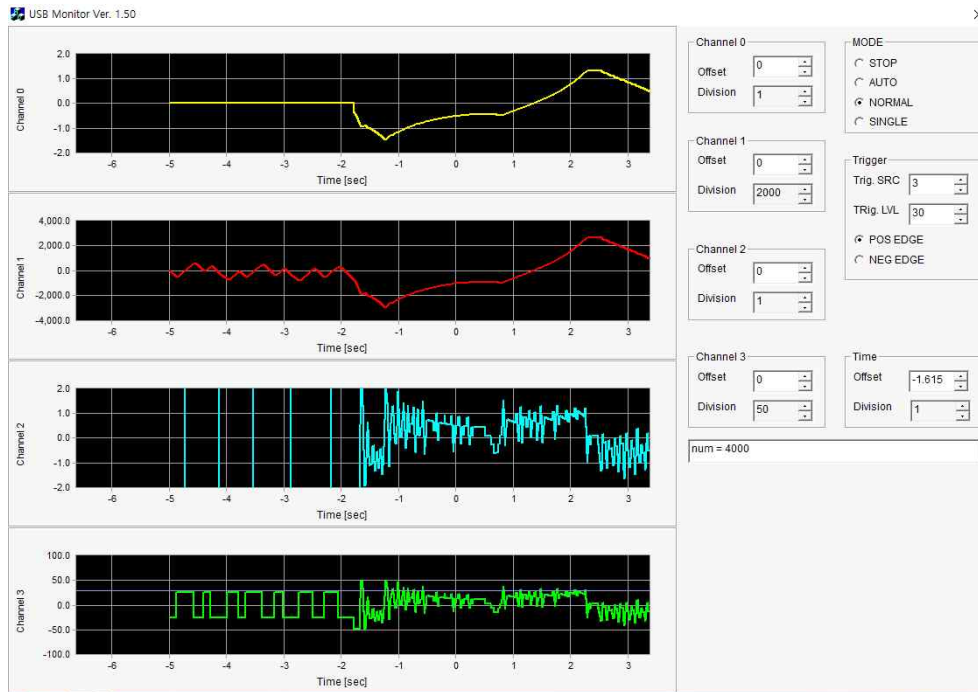


그림 7 위치 오차에 따른 제어 입력 변화 모니터링

※ USB Monitor

1. Channel 0: θ_{ref} (목표 진자각)
2. Channel 1: x_{error} (카트 오차)
3. Channel 2: θ_{error} (진자 오차)
4. Channel 3: u_{sat} (포화방지 제어 입력)

- 카트 위치 오차가 발생하면 목표 진자각이 보정되어 카트가 중심 위치로 복귀하도록 제어 입력이 조정된다. 이를 통해 진자 안정화뿐만 아니라 카트가 한쪽으로 계속 이동하는 현상도 함께 억제할 수 있다.

□ 4. PID 게인 설정

- 실험에서 사용한 주요 PID 게인은 다음과 같다.

항목	값	역할
Kp_angle	25.0	진자 각도 오차에 대한 주 제어 이득
Kd_angle	0.9	각도 오차 변화에 대한 감쇠 효과
Ki_angle	0.0	누적 오차 보정, 본 구현에서는 사용하지 않음
Kp_cart	0.0005	카트 위치 복귀를 위한 약한 보정
Kd_cart	0.0	본 구현에서는 사용하지 않음
Ki_cart	0.0	본 구현에서는 사용하지 않음

- 진자 각도 제어에서는 비례항이 가장 큰 역할을 하며, 미분항은 진자가 빠르게 넘어가는 것을 억제하는 감쇠 역할을 한다. 적분항은 정상상태 오차를 줄이는 데 사용할 수 있으나, 본 시스템에서는 적분항이 과도하게 누적될 경우 PWM 포화와 진동을 유발할 수 있어 사용하지 않았다.

□ 5. Balancing 실험 결과 분석

- Balancing 제어는 진자가 위쪽 평형점 근처에 진입한 뒤 작은 각도 오차를 빠르게 줄이는 데 효과적이었다. 특히 각도 오차에 대한 비례 제어와 미분 제어를 함께 사용함으로써, 진자가 한쪽으로 넘어지려는 순간 카트를 같은 방향으로 움직여 지지점을 이동시키는 동작을 구현할 수 있었다.
- 다만 진자 각도 제어만 강하게 설정할 경우 카트 위치가 점차 한쪽으로 이동하는 문제가 발생할 수 있다. 이를 보완하기 위해 카트 위치 오차를 진자 목표 각도에 반영하였다. 이 방식은 카트가 중심에서 크게 벗어나는 것을 줄이는 데 도움이 되었으나, 위치 보정 이득이 너무 크면 진자 안정화 성능을 해칠 수 있으므로 작은 값으로 설정하였다.

□ 1. Swing-Up 제어의 필요성

- 본 프로젝트에서는 진자가 위쪽 평형점 근처에 도달하기 전까지 Bang-Bang 방식의 Swing-Up 제어를 사용하였다. Bang-Bang 제어는 연속적으로 세밀한 입력을 계산하기보다, 시스템 상태에 따라 일정한 크기의 입력을 양의 방향 또는 음의 방향으로 가하는 방식이다.

□ 2. Bang-Bang 제어 원리

- Swing-Up 제어의 핵심은 진자의 운동 방향에 맞추어 카트를 움직여 진자의 에너지를 증가시키는 것이다. 진자가 움직이는 방향과 적절히 동기화된 힘을 가하면 진자의 흔들림이 점점 커지고, 결국 위쪽 평형점 근처까지 도달할 수 있다.
- 진자의 각속도와 각도 정보를 이용하여 Swing-Up 방향을 판단하였다.

$$theta_rad = theta \times \frac{\pi}{180}$$

$$swing_value = theta_speed \times \cos(theta_rad)$$

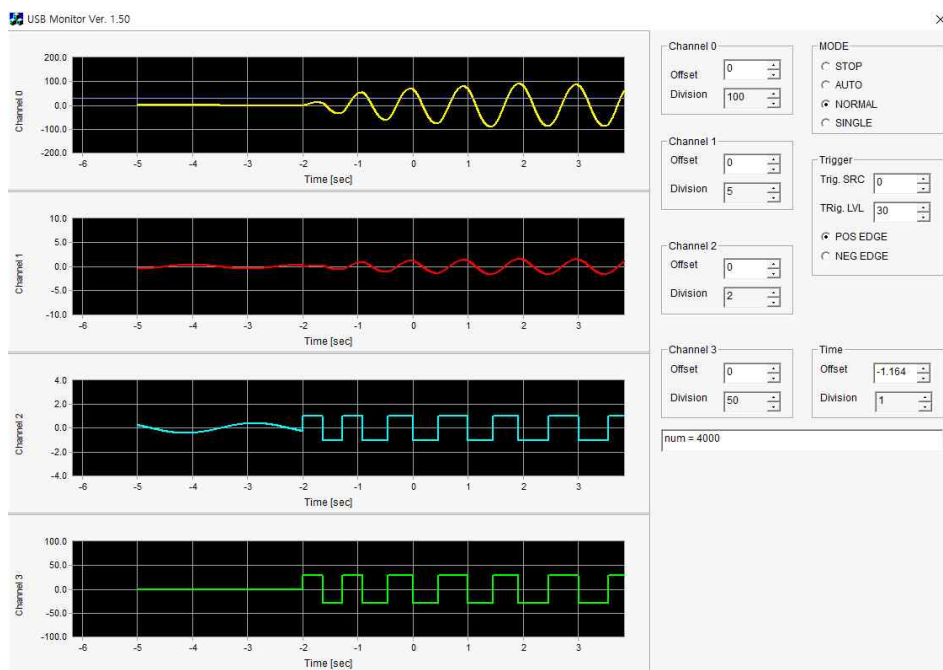


그림 8 각도에 따른 스윙 방향 모니터링

- 진자의 각도와 각속도 정보를 이용하여 Swing-Up에 필요한 입력 방향이 결정되는 것을 확인할 수 있다. swing_direction 값의 부호에 따라 모터 구동 방향이 바뀌며, 이를 통해 진자에 에너지를 공급한다.

※ USB Monitor

1. Channel 0: theta (각도 [degree])
2. Channel 1: theta_rad (각도 [rad])
3. Channel 2: swing_direction (스윙 방향)
4. Channel 3: u_sat (포화방지 제어 입력)

□ 3. Swing-Up 상태 분리

- 본 구현에서는 Swing-Up 제어를 두 가지 상태로 나누었다.

상태	PWM 크기	목적
SWING_PUMP	30	진자의 에너지를 크게 증가시키는 구간
SWING_COAST	25	위쪽 평형점 근처에서 과도한 입력을 줄이는 구간

- 진자가 위쪽 평형점에서 아직 멀리 떨어져 있을 때는 SWING_PUMP 상태에서 비교적 큰 PWM을 사용하여 에너지를 증가시킨다. 이후 위쪽 평형점에 가까워지면 SWING_COAST 상태로 전환하여 PWM 크기를 줄인다.
- 이를 통해 진자가 평형점 근처를 지나칠 때 과도한 속도를 가지는 것을 줄이고, Balancing 제어로 전환하기 쉬운 상태를 만들도록 하였다.

□ 4. 90 ms 방향 유지 로직

- Swing-Up 제어에서 중요한 부분은 PWM 방향을 너무 자주 바꾸지 않는 것이다.
- swing_value의 부호가 짧은 시간 안에 반복적으로 바뀌면 모터 입력도 빠르게 반전된다.

이 경우 진자에 에너지를 안정적으로 공급하기 어렵고, 카트가 작은 진동만 반복하면서 Swing-Up 효과가 약해질 수 있다.

- 이를 방지하기 위해 SWING_PUMP 상태에서는 한 번 결정한 PWM 방향을 약 90 ms 동안 유지하도록 설계하였다.

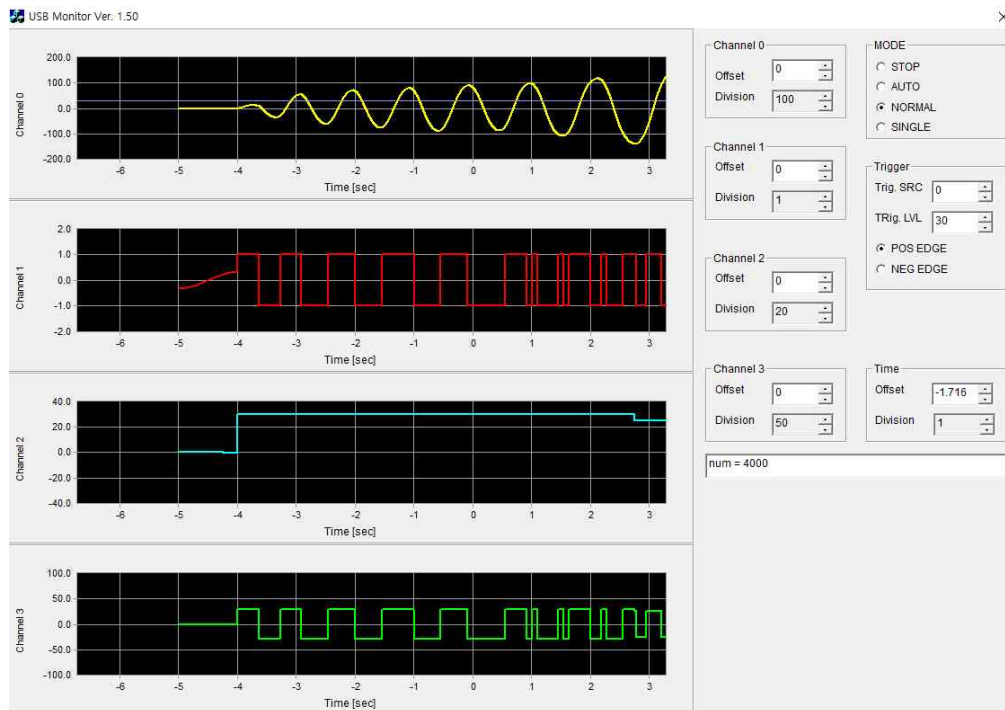


그림 9 Swing-Up 상태에 따른 PWM 변화 모니터링

※ USB Monitor

1. Channel 0: theta (각도)
2. Channel 1: swing_direction (스윙 방향)
3. Channel 2: swing_pwm (스윙 PWM)
4. Channel 3: u_sat (포화방지 제어 입력)

- Swing-Up 과정에서 SWING_PUMP와 SWING_COAST 상태에 따라 PWM 크기와 방향이 달라지는 것을 확인할 수 있다. 진자가 아래쪽에 가까울 때는 큰 PWM으로 에너지를 증가시키고, 위쪽 평형점에 가까워지면 입력을 줄여 Balancing 전환이 가능하도록 한다.

구간	방향 갱신 방식	의도
SWING_PUMP	약 90 ms 마다 방향 갱신	충분한 에너지 공급, 잦은 방향 반전 방지
SWING_COAST	매 제어 주기마다 방향 판단	평형점 근처에서 더 민감하게 입력 조절

□ 5. Swing-Up 실험 결과 분석

- Bang-Bang Swing-Up 제어를 적용하면 진자가 아래쪽에서 시작하여 점차 큰 진폭으로 흔들리며 위쪽 평형점 근처까지 상승한다.
- 초기 SWING_PUMP 구간에서는 큰 PWM 입력과 90 ms 방향 유지 로직을 통해 진자에 충분한 에너지를 공급한다. 이후 진자가 위쪽 평형점에 가까워지면 SWING_COAST 구간에서 PWM 크기를 줄이고 방향을 더 민감하게 조절하여 과도한 입력을 완화한다.

□ 1. 통합 제어 알고리즘

- 최종 구현에서는 하나의 타이머 인터럽트 루프 안에서 Swing-Up과 Balancing을 함께 처리하였다.
- 핵심은 진자가 아래쪽에 있을 때는 Swing-Up 제어로 에너지를 증가시키고, 위쪽 평형점 근처에 도달한 순간부터 Balancing 제어가 자연스럽게 이어받도록 만드는 것이다.
- 통합 알고리즘은 다음 순서로 동작한다.

1. 타이머 인터럽트 발생
2. 진자 엔코더로부터 각도 계산
3. 카트 엔코더로부터 위치 측정
4. 진자 각속도 추정 및 필터링
5. 위쪽 평형점 기준 각도 오차 계산
6. 현재 모드가 Swing-Up이면 Bang-Bang 입력 계산
7. 전환 조건을 만족하면 Balancing 모드로 변경
8. Balancing 모드에서 카트 위치 보정과 진자 PID 제어 수행
9. 제어 입력을 제한한 뒤 PWM 출력

□ 2. Balancing 모드 전환 조건

- Swing-Up에서 Balancing으로 전환하는 기준은 진자가 위쪽 평형점에 충분히 가까워졌는지 여부이다. 본 구현에서는 위쪽 평형점 기준 각도 오차의 절댓값이 15 deg보다 작아지면 Balancing 모드로 전환하였다.
- 전환 시점에는 θ_p , θ_i , x_p , x_i 를 현재 상태에 맞게 초기화하였다. 이는 Swing-Up 단계에서 사용하지 않던 PID 내부 값이 Balancing 제어 시작 순간에 불필요한 큰 입력을

만들지 않도록 하기 위한 처리이다.

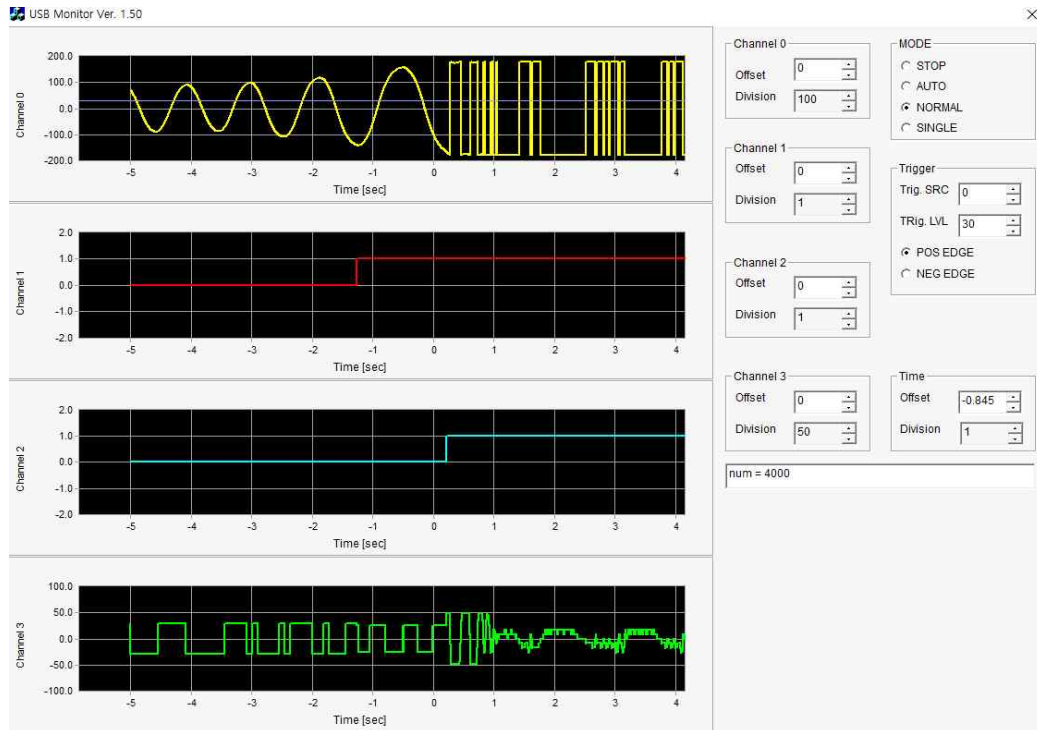


그림 10 스윙업 → 밸런싱 모드 전환 모니터링

※ USB Monitor

1. Channel 0: theta (각도)
2. Channel 1: swing_state (스윙 상태)
3. Channel 2: mode (모드)
4. Channel 3: u_sat (포화방지 제어 입력)

- 진자가 위쪽 평형점 근처에 도달하면 제어 모드가 Swing-Up에서 Balancing으로 전환되는 것을 확인할 수 있다. 전환 이후에는 Bang-Bang 입력 대신 PID 제어 입력이 적용되어 진자가 위쪽 평형점 부근에서 안정화되도록 제어된다.

□ 3. 연계 동작 분석 및 개선 방향

- Swing-Up과 Balancing의 연계에서 가장 중요한 부분은 전환 시점이다. Swing-Up 단계에서는 진자의 에너지를 증가시키기 위해 비교적 큰 PWM을 사용하지만, Balancing 단계에서는 위쪽 평형점 근처의 작은 각도 오차를 빠르게 줄이는 것이 목적이다.

- 본 텀프로젝트의 최종 제어 구조는 Swing-Up과 Balancing을 하나의 실시간 제어 루프 안에서 연계하는 방식으로 구현되었다. 진자가 아래쪽 평형점 근처에 있을 때는 Bang-Bang Swing-Up 제어를 통해 진자의 에너지를 증가시키고, 진자가 위쪽 평형점 기준 15 deg 이내에 들어오면 PID Balancing 제어로 전환하였다.



그림 11 역진자 제어 시연

- 실험 결과 Swing-Up 이후 Balancing 모드로 전환되었을 때, 진자가 일정 시간 동안 위쪽 평형점 부근에서 유지되는 것을 확인할 수 있었다. 그러나 Balancing 제어가 완전히 안정적으로 이루어지지 않는 못하였고, 시간이 지나면서 카트가 한쪽 방향으로 계속 이동한 뒤 레일 끝에 부딪히면서 최종적으로 진자가 쓰러지는 현상이 발생하였다.
- 향후 개선 방향으로서는 진자 각도 제어와 카트 위치 제어 사이의 균형을 보다 적절하게 조정할 필요가 있다. 특히 카트 위치 오차가 일정 범위 이상 커질 경우 위치 복귀 제어의 비중을 증가시키거나, 목표 진자각 보정값의 크기를 제한하면서도 레일 끝에 가까워질수록 카트 중심 복귀를 우선하도록 하는 로직을 추가할 수 있다.